

Noms

**Exercice 1 :**

Un algorithme d'ordonnancement d'exécution détermine un ordre d'exécution des processus qu'il ordonne.

1. Si  $n$  processus doivent être ordonnés sur une unité centrale, combien d'ordonnements différents peut-on avoir ?

**Exercice 2 : Comparaison d'algorithme d'ordonnancement**

Calculez le temps moyen de traitement pour une séquence donnée de processus les algorithmes :

- FIFO
- SJF
- Tourniquet avec un quantum = 2
- Tourniquet avec un quantum = 1
- SRT (plus court temps restant) quantum = 2

|   | Durée | Date<br>Entrée |
|---|-------|----------------|
| A | 5     | 0              |
| B | 1     | 2              |
| C | 4     | 3              |
| D | 12    | 5              |
| E | 3     | 10             |
| F | 2     | 15             |

Pour l'hypothèse suivante :

- Le processeur est occupé et l'ordonnanceur est sollicité à l'instant 15

Etat de la liste d'attente à la date = 15

**Exercice 3 : Tourniquet Multi-niveaux**

On gère l'allocation de l'UC avec une stratégie préemptive utilisant 3 files d'attente Q1, Q2 et Q3; les arrivées se faisant dans Q1.

Un quantum de temps d'allocation est associé à chacune des files: 100 ms pour Q1, 150 ms pour Q2 et 200 ms pour Q3.

Soit à exécuter 5 jobs P1, P2, P3, P4 et P5 dont les temps d'exécution respectifs sont 120 ms, 350 ms, 500 ms, 50 ms et 200 ms. Ils sont soumis à l'instant  $t=0$  dans l'ordre P1, P2, P3, P4, P5.

On suppose qu'il n'y a pas de nouveaux arrivés et que ces programmes ne se bloquent pas d'eux-mêmes. Les jobs arrivent dans la file d'attente Q1. Lorsque un job qui revient d'un état actif et automatiquement rangé dans la file d'attente de niveau inférieur.

- Calculez l'attente moyenne et le temps de traitement moyen.
- Expliquez le principe de vieillissement utilisé ?
- Quels types de jobs sont favorisés par cet ordonnancement ?